Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Дисциплина
«Экономика программной инженерии»

Лабораторная работа № 2

Вариант: obsidian.md & Scrum

Выполнили: Малышев Никита Александрович,
Дёмин Артём Витальевич
Группа: P3412
Проверила: Харитонова Анастасия Евгеньевна

Санкт-Петербург
2026 год

Содержание

1. Задание 3
2. Создание хоста в YouTrack Cloud 3
3. Создание учетных записей для проектной команды 4
4. Интеграция с Git-репозиторием 4
5. Интеграция с электронной почтой 5
6. Создание Scrum-проекта 6
7. Настройка столбцов доски для проекта 6
8. Создание плана работ над проектом и фиксация в YouTrack 7
    8.1. Спринты 7
    8.2. Релизы 10
    8.3. Ветки в Git-репозитории 10
        8.3.1. Принцип создания веток 10
        8.3.2. Список веток 10
9. Симуляция процесса разработки проекта 11
10. Метрики проекта 12
    10.1. Отчёт по исполнителям 12
    10.2. Burndown-диаграмма 13
    10.3. Отчёт по времени 14
    10.4. Диаграмма Ганта 15
11. Вывод 15

1. Задание

Зарегистрироваться для использования бесплатной облачной версии ПО YouTrack для управления своим программным проектом:

1. Сформировать проектную команды из набора специалистов разного профиля.
2. Подготовить ресурсный план загруженности команды по этапам реализации проекта.
3. Создать учётные записи для всей своей проектной команды.
4. Интегрировать YouTrack с git репозиторием.
5. Настроить интеграцию с электронной почтой.
6. Создать проект с заданным в варианте профилем (Scrum / Kanban).
7. Настроить столбцы доски для своего проекта.
8. Создать план работ над проектом и зафиксировать его в YouTrack (создать спринты, релизы и задачи, а также необходимые для работы ветви в репозитории).
9. Симулировать процесс разработки проекта, постепенно закрывая «выполненные» задачи и открывая новые.
10. После завершения снять метрики проекта и предоставить отчет, содержащий описания
    - команды и ресурсного плана,
    - процесса конфигурации и настройки,
    - выбранного workflow и
    - сформированные с помощью YouTrack отчеты, отражающие статистику работы над проектом. Обязательно должны быть приведены: отчет по исполнителям, burndown-диаграмма, отчет по времени, диаграмма Ганта.

2. Создание хоста в YouTrack Cloud

Создали хост в YouTrack Cloud: https://obsidian.youtrack.cloud.

3. Создание учетных записей для проектной команды

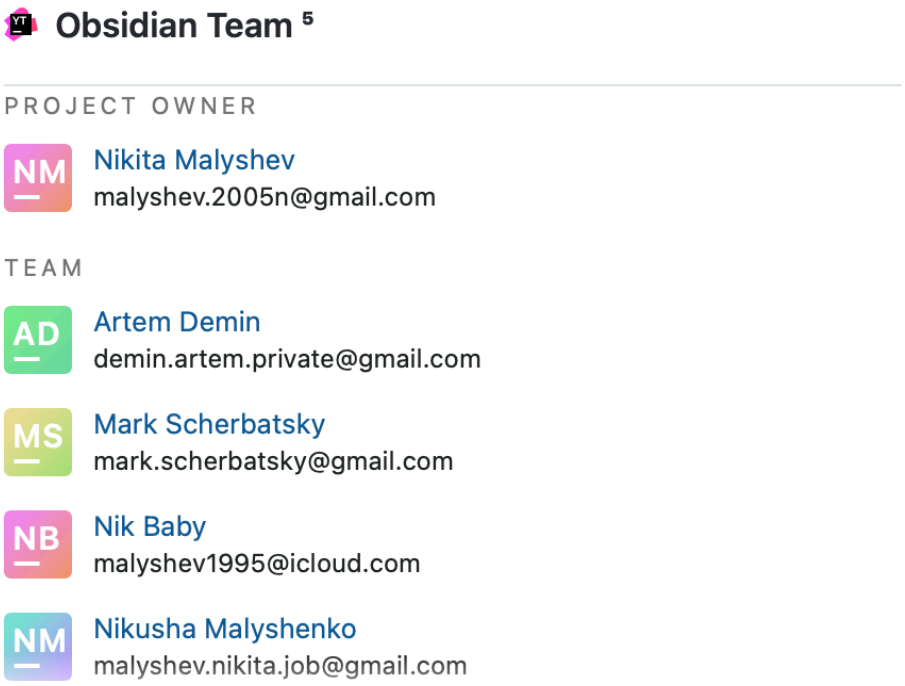


Рис. 1. Проектная команда

4. Интеграция с Git-репозиторием

Создали Git-репозиторий и настроили с ним интеграцию: https://github.com/nktmlshv/itmo-see-obsidian.

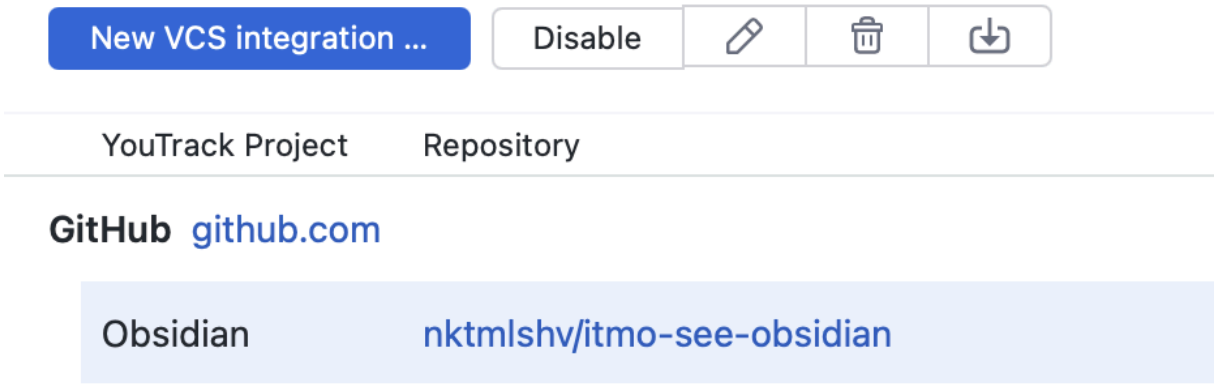


Рис. 2. Интеграция с GitHub

5. Интеграция с электронной почтой

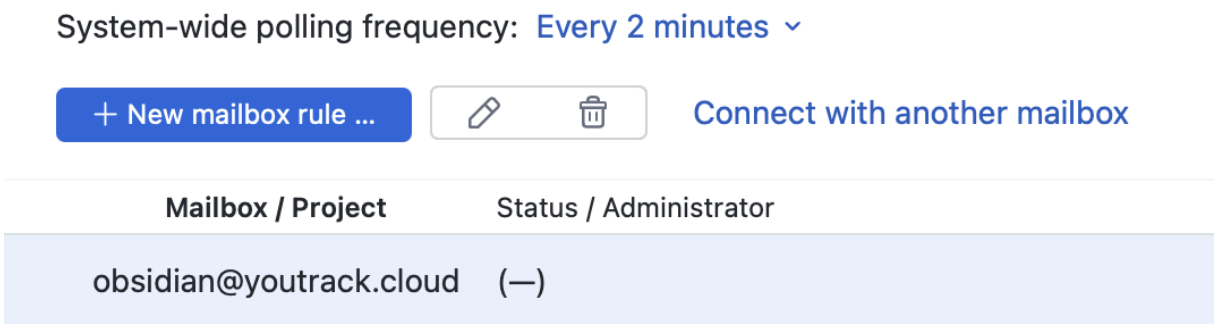


Рис. 3. Интеграция с электронной почтой

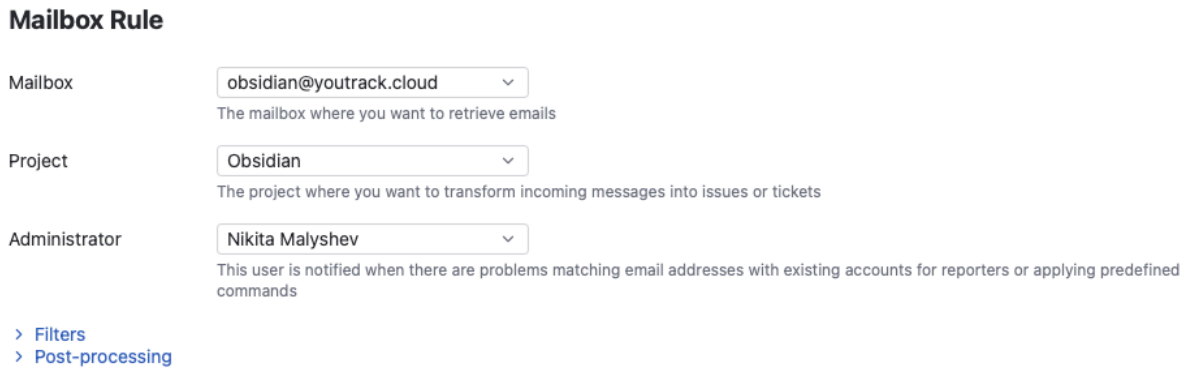


Рис. 4. Почтовое правило

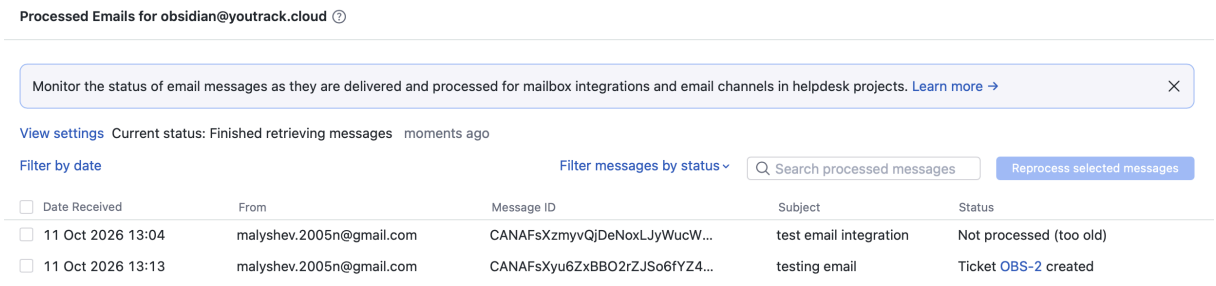


Рис. 5. Полученные на YouTrack-почту письма

6. Создание Scrum-проекта

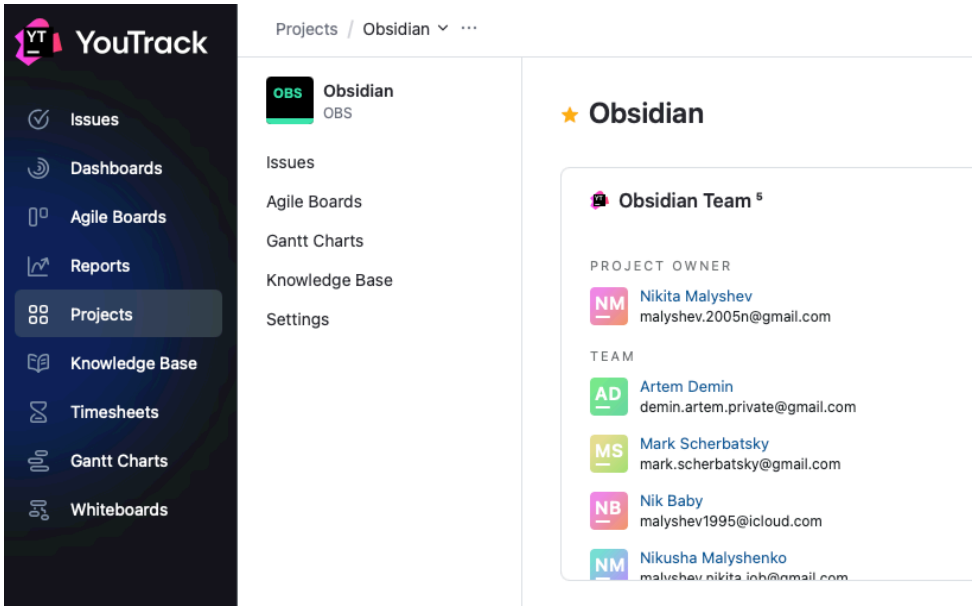


Рис. 6. Созданный проект

7. Настройка столбцов доски для проекта

Столбцы доски:

- Backlog (Бэклог)
- To Do (К выполнению)
- In Progress (В работе)
- Code Review (Ревью кода)
- Testing (Тестирование)
- Done (Выполнено)

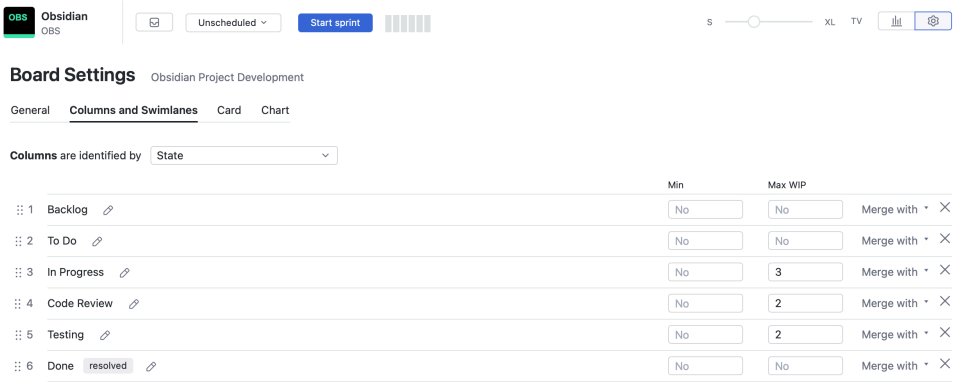


Рис. 7. Настройка столбцов

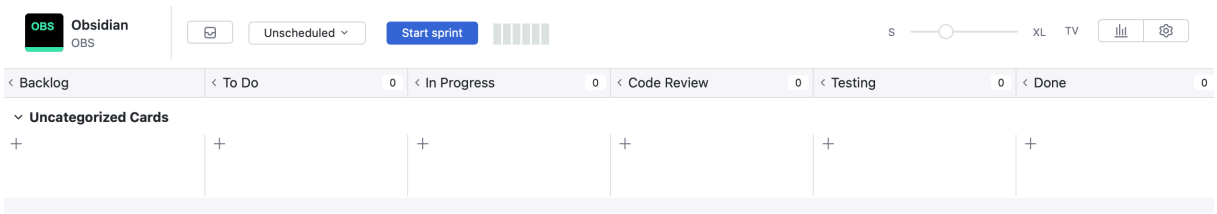


Рис. 8. Столбцы доски

8. Создание плана работ над проектом и фиксация в YouTrack

8.1. Спринты

Спринт 1 (06.07.2026 - 17.07.2026) - «Старт, планирование и каркас»

- Цель: зафиксировать требования и оценку, выбрать стек, подготовить репозиторий, CI и CMS.
- Задачи:
  - Сбор и согласование функциональных требований
  - Use-Case модель (38 прецедентов, 7 акторов), расчёт UCP, PF и CONST, план спринтов
  - Выбор стека и архитектуры (Next.js, Node.js, Strapi, PostgreSQL)
  - Репозиторий, ветвление, линтеры и CI
  - Wireframes ключевых страниц
  - Развёртывание Strapi и настройка ролей
  - UC-2 «Навигация по меню и подвалу», UC-3 «Переключение языка»
- Ветка репозитория: sprint/1-start-planning (от develop).

Спринт 2 (20.07.2026 - 31.07.2026) - «Дизайн-система и информационные страницы»

- Цель: создать дизайн-систему и макеты, поднять окружения и БД, собрать информационные страницы.
- Задачи:
  - UI-кит и макеты (главная, скачивание и тарифы, аккаунт и оплата, каталог и админ-панель)
  - Окружения dev и stage, схема PostgreSQL и миграции, CD на stage
  - Настройка Strapi: локализация, медиабиблиотека, бэкапы, webhooks
  - Каркас сайта (роутинг, SSR, кэширование) и интеграция с почтовым сервисом

    - UC-1, 9, 10, 14, 15, 16: главная, FAQ по лицензиям, корпоративное обращение, ссылки на справку и сообщество, информация о компании и безопасности, правовые документы
- Ветка репозитория: sprint/2-design-system (от develop).

Спринт 3 (03.08.2026 - 14.08.2026) - «CMS и админ-панель»

- Цель: дать редакторам и администраторам управлять контентом, тарифами и ролями без изменения кода.
- Задачи:
    - Настройка форм и действий админ-панели Strapi
    - UC-31 «Вход в админ-панель», UC-36 «Администраторы и роли»
    - UC-26 «Публикация блога и журнала изменений», UC-37 «Редактирование тарифов», UC-38 «Страницы и FAQ», UC-35 «Категории и теги»
    - План тестирования и тестовые данные
- Ветка репозитория: sprint/3-cms-admin (от develop).

Спринт 4 (17.08.2026 - 28.08.2026) - «Каталог плагинов и тем, блог»

- Цель: запустить каталог расширений и контентные разделы на данных из CMS.
- Задачи:
    - UC-29 «Поиск и фильтрация в каталоге», UC-30 «Страница расширения»
    - UC-32 «Добавление в каталог», UC-33 «Новая версия расширения», UC-34 «Снятие с публикации»
    - UC-11 «Чтение блога», UC-12 «Журнал изменений»
    - Каркас e2e-тестов
    - Миграция страниц, FAQ и каталога в Strapi
- Ветка репозитория: sprint/4-catalog-blog (от develop).

Спринт 5 (31.08.2026 - 11.09.2026) - «Скачивание, тарифы и аккаунты»

- Цель: открыть скачивание и тарифы, запустить регистрацию.
- Задачи:
    - UC-4 «Скачивание для ПК», UC-5 «Мобильное приложение», UC-6 «Web Clipper», UC-27 «Синхронизация релизов»
    - Клиент API хранилища релизов
    - UC-7 «Тарифы», UC-8 «Период оплаты», UC-13 «RSS-лента»
    - UC-17 «Регистрация учётной записи»

    - Миграция блога и журнала изменений, интеграционные тесты аккаунтов и тарифов
- Ветка репозитория: sprint/5-downloads-tariffs-accounts (от develop).

Спринт 6 (14.09.2026 - 25.09.2026) - «Оформление и оплата заказа»

- Цель: реализовать путь от входа до оплаты.
- Задачи:
    - UC-18 «Вход и выход», UC-19 «Восстановление пароля», UC-20 «Возврат к оформлению после входа»
    - UC-21 «Подтверждение заказа», UC-22 «Оплата услуги», UC-23 «Результат оплаты»
    - Интеграция с API платёжного провайдера
    - Мониторинг, логи и алерты
    - Регрессионное тестирование
- Ветка репозитория: sprint/6-order-payment (от develop).

Спринт 7 (28.09.2026 - 09.10.2026) - «Подписки, личный кабинет и релиз»

- Цель: завершить подписки, пройти комплексное тестирование и выпустить версию 1.0.
- Задачи:
    - UC-24 «Личный кабинет», UC-25 «Управление автопродлением»
    - UC-28 «Обработка уведомлений платёжного провайдера»
    - Комплексное тестирование и исправление дефектов
    - Развёртывание на production и проверка запуска
    - Итоговая отчётность и закрытие проекта
- Ветка репозитория: sprint/7-subscriptions-release (от develop).

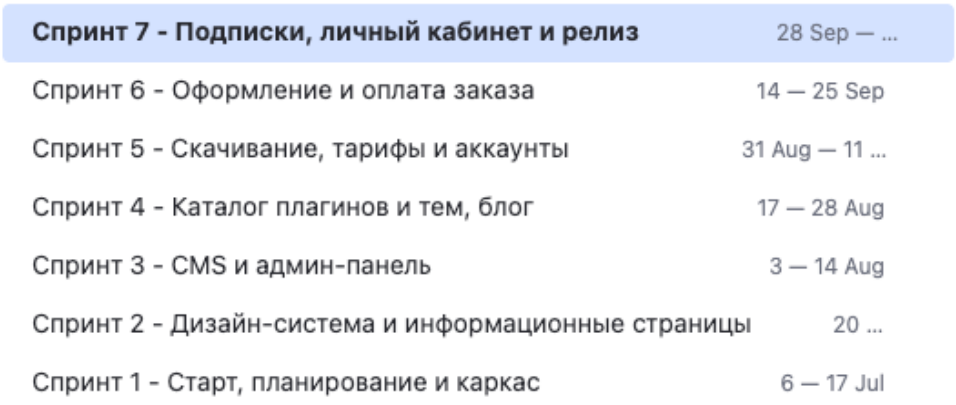


Рис. 9. Спринты

8.2. Релизы

Релизы (Versions):

- Alpha (Запланирована на 28.08.2026) - конец спринта 4, когда готовы CMS, каталог и блог.
- Beta (Запланирована на 11.09.2026) - конец спринта 5, когда добавлены скачивание, тарифы и регистрация.
- Release Candidate 1 (Запланирована на 25.09.2026) - конец спринта 6, когда работает оплата.
- Release Candidate 2 (Запланирована на 06.10.2026) - закончены подписки и вебхуки, но ещё идёт исправление дефектов.
- Production v1.0 (Запланирована на 09.10.2026) - конец спринта 7.

8.3. Ветки в Git-репозитории

8.3.1. Принцип создания веток

```
main                                  только выпущенные версии
 └─ develop                           интеграция всей разработки
     ├─ sprint/N-*                    один спринт, 7 штук
     │    └─ feature|design|chore|docs/*   одна единица работы
     └─ release/*                     подготовка релиза, 5 штук
```

8.3.2. Список веток

```
  chore/cms-localization-media-backup-webhooks
  chore/content-migration-blog-changelog
  chore/content-migration-pages-catalog
  chore/e2e-skeleton
  chore/environments-and-db
  chore/final-testing
  chore/monitoring-and-alerts
  chore/production-deploy
  chore/regression-tests
  chore/repo-linters-ci
  chore/strapi-setup
  chore/test-plan
  design/ui-kit-and-mockups
  design/wireframes
  develop
  docs/requirements-and-ucp
  feature/admin-panel-customization
  feature/mail-integration
  feature/payment-provider-client
  feature/release-storage-client
  feature/site-shell-ssr
  feature/uc-01-home
  feature/uc-02-navigation
```

```
  feature/uc-03-language-switch
  feature/uc-04-desktop-download
  feature/uc-05-mobile-install
  feature/uc-06-web-clipper
  feature/uc-07-pricing-plans
  feature/uc-08-billing-period
  feature/uc-09-license-faq
  feature/uc-10-corporate-request
  feature/uc-11-blog
  feature/uc-12-changelog
  feature/uc-13-rss
  feature/uc-14-help-community-links
  feature/uc-15-company-security
  feature/uc-16-legal-documents
  feature/uc-17-registration
  feature/uc-18-login-logout
  feature/uc-19-password-reset
  feature/uc-20-return-to-checkout
  feature/uc-21-order-confirmation
  feature/uc-22-payment
  feature/uc-23-payment-result
  feature/uc-24-account-dashboard
  feature/uc-25-auto-renewal
  feature/uc-26-publish-blog-changelog
  feature/uc-27-release-sync
  feature/uc-28-payment-webhooks
  feature/uc-29-catalog-search
  feature/uc-30-extension-page
  feature/uc-31-admin-login
  feature/uc-32-add-extension
  feature/uc-33-publish-extension-version
  feature/uc-34-unpublish-extension
  feature/uc-35-categories-tags
  feature/uc-36-admins-roles
  feature/uc-37-edit-pricing
  feature/uc-38-edit-pages-faq
* main
  release/1.0
  release/alpha
  release/beta
  release/rc1
  release/rc2
  sprint/1-start-planning
  sprint/2-design-system
  sprint/3-cms-admin
  sprint/4-catalog-blog
  sprint/5-downloads-tariffs-accounts
  sprint/6-order-payment
  sprint/7-subscriptions-release
```

9. Симуляция процесса разработки проекта

Задачи были созданы, распределены и обновлены.

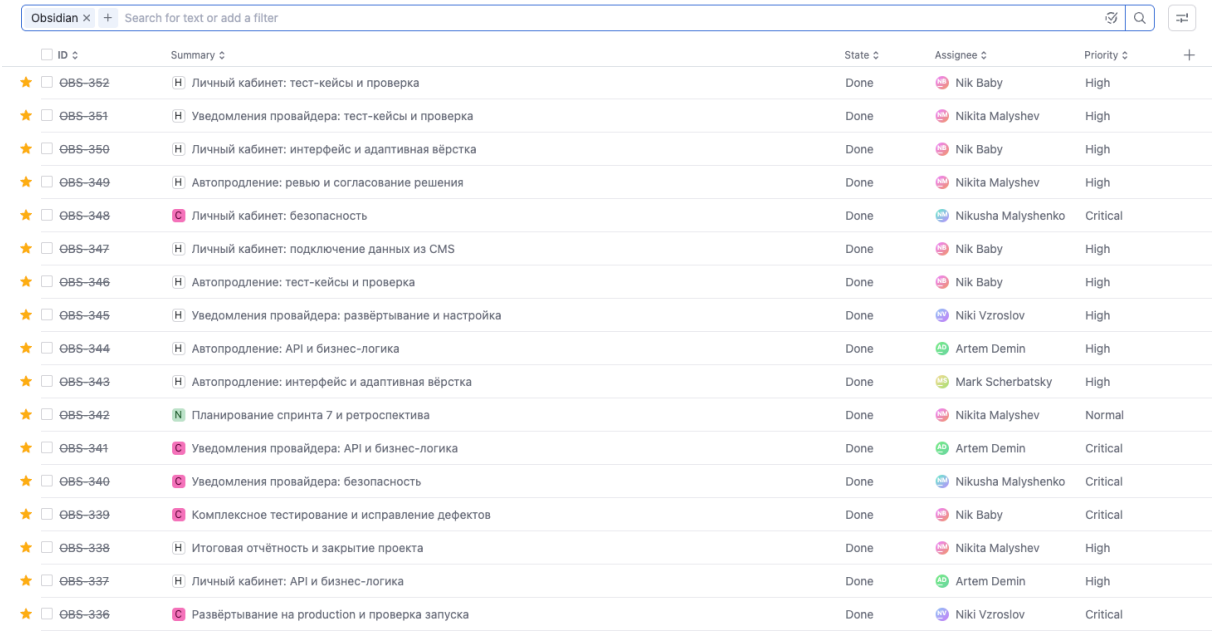


Рис. 10. Задачи в YouTrack

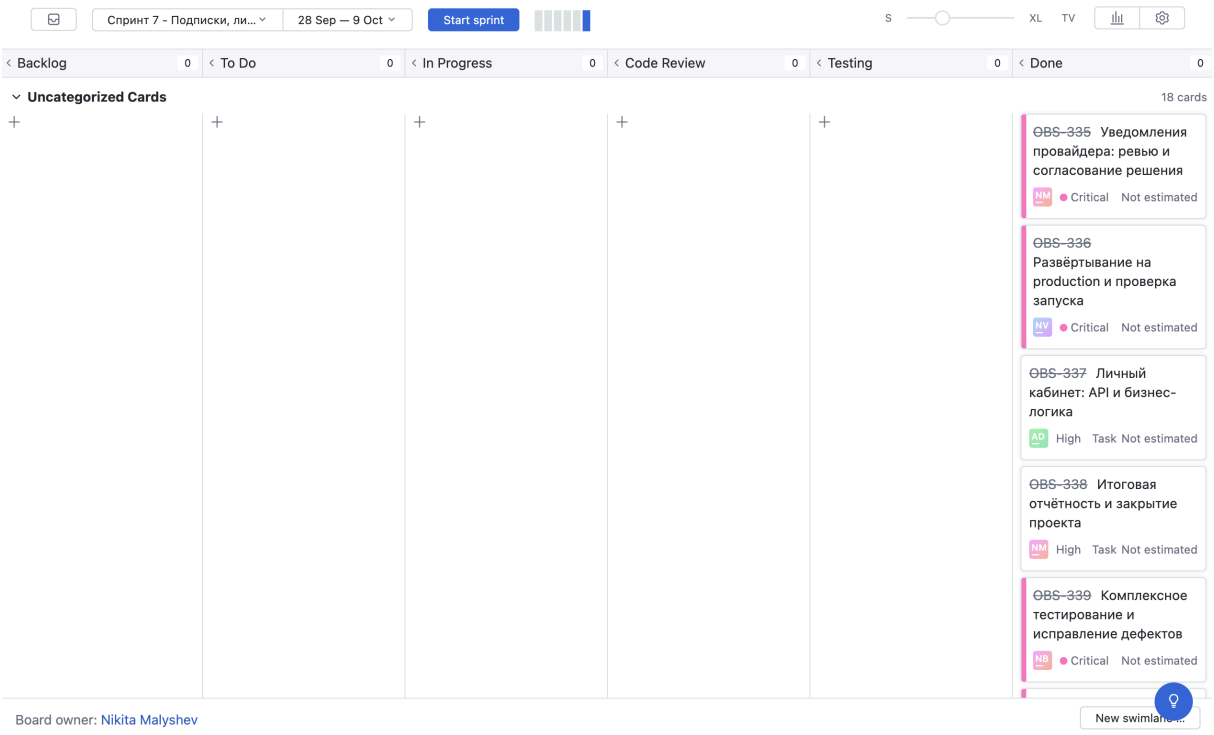


Рис. 11. Один из спринтов в YouTrack

10. Метрики проекта

10.1. Отчёт по исполнителям

Исполнители:

- Nikita Malyshev, `malyshev.2005n@gmail.com` – Project Owner / Team Leader / Tech Lead

- Artem Demin, `demin.artem.private@gmail.com` – Backend Developer
- Mark Scherbatsky, `mark.scherbatsky@gmail.com` – Frontend Developer / UX/UI Designer
- Nik Baby, `malyshev1995@icloud.com` – Fullstack Developer / QA Engineer
- Niki Vzroslov, `malyshev.n.a@yandex.ru` – DevOps Engineer
- Nikusha Malyshenko, `malyshev.nikita.job@gmail.com` – System Administrator

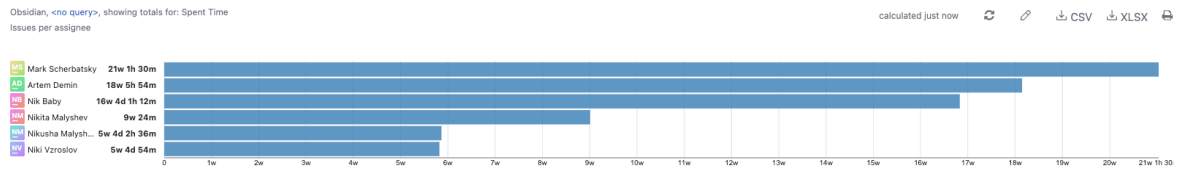


Рис. 12. Отчёт по исполнителям

10.2. Burndown-диаграмма

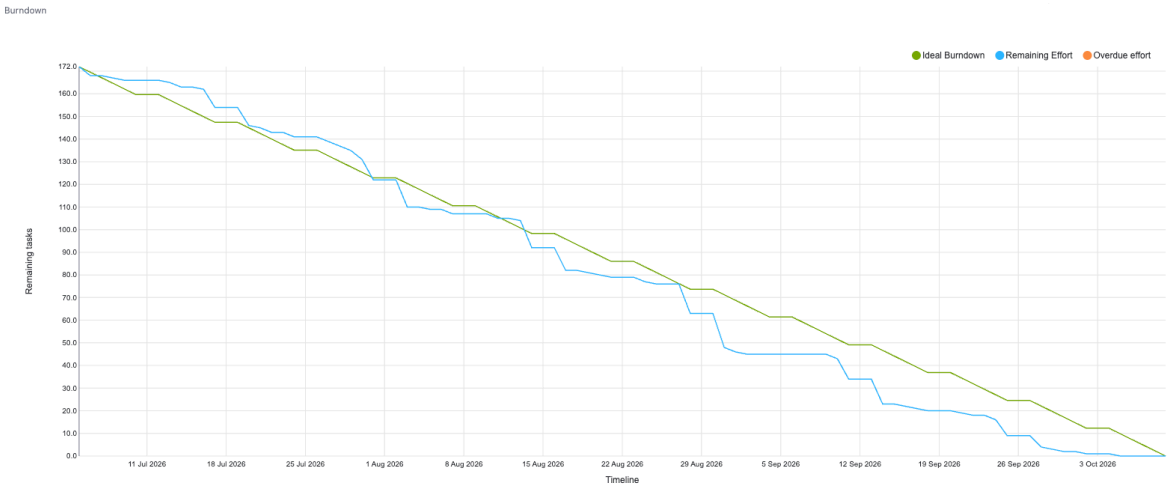


Рис. 13. Burndown-диаграмма

10.3. Отчёт по времени

Obsidian, <no query>, 5 Jul 2026-8 Oct 2026
Time report

per user | per issue | per project | per work item | Show work types | Show remaining/total spent time

Issues	Time estimated	Time spent
Total time	**3009h 00m**	**3068h 30m**
OBS-529 Оценка трудоёмкости UCP, расчёт PF и CONST	10h 12m	10h 12m
OBS-530 Меню и подвал: интерфейс и адаптивная вёрс...	23h 48m	23h 48m
OBS-531 Настройка CI: сборка, линтеры, тесты	17h 00m	18h 42m
OBS-532 Сбор и согласование функциональных требов...	10h 12m	10h 12m
OBS-533 Меню и подвал: подключение данных из CMS	15h 18m	18h 42m
OBS-534 Wireframes ключевых страниц	17h 00m	17h 00m
OBS-535 Strapi: роли и права доступа	13h 36m	13h 36m
OBS-536 Репозиторий, ветвление и линтеры	13h 36m	13h 36m
OBS-537 Use-Case модель: 38 прецедентов и 7 акторов	10h 12m	11h 54m
OBS-538 Смена языка: подключение данных из CMS	22h 06m	20h 24m
OBS-539 Смена языка: интерфейс и адаптивная вёрстка	17h 00m	13h 36m
OBS-540 Выбор и согласование стека и архитектуры	13h 36m	13h 36m
OBS-541 Развёртывание Strapi	13h 36m	13h 36m
OBS-542 Корпоративное обращение: интерфейс и адап...	17h 00m	20h 24m
OBS-543 Доступы, секреты и политики безопасности	13h 36m	13h 36m
OBS-544 Макеты: аккаунт, заказ и оплата	17h 00m	17h 00m
OBS-545 Strapi: резервное копирование	10h 12m	10h 12m
OBS-546 Справка и сообщество: интерфейс и адаптивн...	23h 48m	23h 48m
OBS-547 Акторы Гость и Пользователь: SSR, роутинг и к...	23h 48m	23h 48m
OBS-548 Макеты: скачивание и тарифы	13h 36m	13h 36m
OBS-549 FAQ по лицензиям: подключение данных из CMS	15h 18m	15h 18m
OBS-550 Strapi: webhooks и обновление кэша	10h 12m	11h 54m

Рис. 14. Отчёт по времени

10.4. Диаграмма Ганта

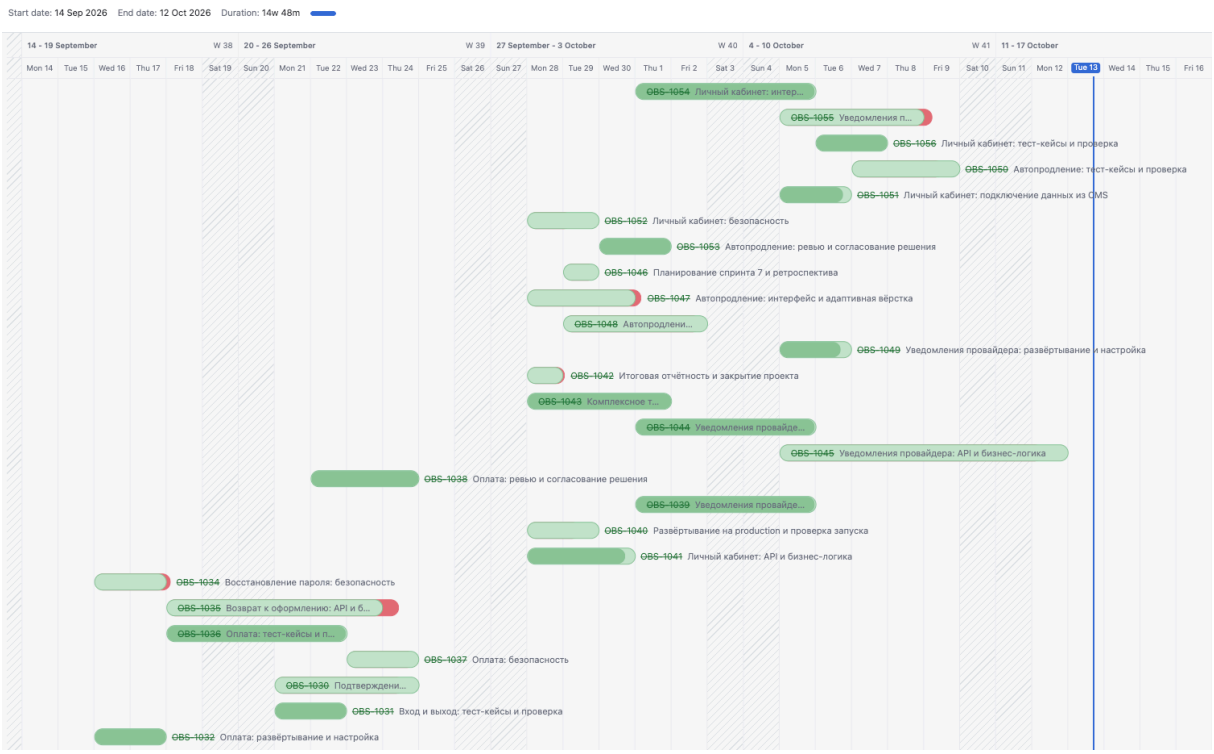


Рис. 15. Диаграмма Ганта

11. Вывод

В ходе лабораторной работы был освоен процесс организации управления программным проектом в YouTrack с использованием методологии Scrum. Создана команда из шести участников с распределением ролей и зон ответственности. Сформирован план разработки из семи спринтов продолжительностью около двух недель каждый.

Для организации процесса разработки настроены столбцы Scrum-доски. Созданы задачи по функциональным требованиям проекта, подготовлена структура Git-веток для спринтов, отдельных функций и релизов. Также настроены интеграции с GitHub и электронной почтой.

В ходе симуляции разработки задачи распределялись между исполнителями, оценивались и переводились между этапами выполнения. Для анализа проекта сформированы отчёт по исполнителям, Burndown-диаграмма, отчёт по трудозатратам и диаграмма Ганта. Эти инструменты позволяют оценивать распределение нагрузки, затраченное время, динамику выполнения работ и соблюдение сроков.

В результате получены практические навыки настройки YouTrack, планирования спринтов, организации командной работы и контроля хода разработки программного продукта с использованием Scrum.

Сопоставление результатов показало, что оценка UCP (1770 чел.-ч) ниже, чем трудозатраты, зафиксированные в YouTrack (оценка 3009 чел.-ч, затрачено 3068,5 чел.-ч): факт в 1,73 раза выше, то есть метод недооценил трудоёмкость примерно на 42 %. Вероятные причины в том, что фактор продуктивности PF = 5,48 чел.-ч/UCP был получен на проекте команды из двух человек, тогда как здесь работает шестеро и растут накладные расходы на координацию, ревью кода и тестирование.